



Solución Ayudantía 8

17 de Mayo 2024 - Profesora Macarena Domínguez

Ayudante: Luis Rivera Ly - luisriveraly@uc.cl

1 Primera Ley en Sistemas de Flujo Estacionario y Transiente

1.1 Sistemas de Flujo Transiente - Objetivos de Aprendizaje

Al término de esta ayudantía, se espera que el estudiante sea capaz de:

- ✓ Diferenciar entre sistemas de flujo estacionario y transiente.
- ✓ Realizar balances de masa y energía para sistemas de flujo estacionario, según sus propias condiciones y características.
- ✓ Realizar balances de masa y energía para sistemas de flujo transiente, según sus propias condiciones y características.
- ✓ Identificar restricciones y variables a partir del enunciado y/o figura que aporten información con respecto al balance de masa y energía de un sistema transiente.
- ✓ Reconocer sistemas que operan bajo flujo estacionario, tales como boquillas, válvulas, turbinas, entre otros.
- ✓ Calcular el flujo másico en sistemas abiertos a partir de su definición.
- ✓ Aplicar la definición de entalpía y entalpía específica para fluidos.
- ✓ Utilizar la definición de entalpía específica para gases ideales.

1.2 Contenidos Previos - Objetivos de Aprendizaje

- ✓ Utilizar la expresión secundaria de la ecuación de estado para gases ideales en distintos contextos.
- ✓ Buscar y extraer datos de tablas termodinámicas relacionados con propiedades del punto crítico y constante del gas según el contexto.
- ✓ Realizar aproximaciones relacionadas con gases ideales a partir de propiedades de punto crítico, además de reconocer las condiciones necesarias para ello.

Nota: Es fundamental manejar correctamente todos los objetivos de aprendizaje de la sección “Tablas y Variables Termodinámicas”.

1.3 Entalpía en Fluidos

En primer lugar, la entalpía y la entalpía específica se puede definir como:

$$H = U + PV \quad (1)$$

$$h = u + Pv \quad (2)$$

Para sustancias como el agua o el refrigerante 143-a la entalpía se obtiene de las tablas termodinámicas. No obstante, para gases ideales las variaciones de entalpía específica y de energía interna específica (para cualquier proceso) se pueden expresar como:

$$\Delta u = c_v \Delta T \quad (3)$$

$$\Delta h = c_p \Delta T \quad (4)$$

Notar que también se puede utilizar para cada estado en específico.

1.4 Balance de Energía y Masa en Fluidos

De forma general, se puede formular la siguiente expresión para la energía total de un fluido:

$$E = Q + W + \sum_{i=1}^N m_i \theta_i \quad (5)$$

Esta última ecuación también puede trabajarse en su forma diferencial:

$$\dot{E} = \frac{dE}{dt} = \dot{Q} + \dot{W} + \sum_{i=1}^N \dot{m}_i \theta_i \quad (6)$$

Notar que todos los puntos sobre las variables indican una derivada con respecto al tiempo, por lo que estas serían en realidad tasas o flujos. Asimismo, “ θ ” se puede reescribir como:

$$\theta = u + \frac{v^2}{2} + gz + Pv = h + \frac{v^2}{2} + gz \quad (7)$$

Donde “ $\frac{v^2}{2}$ ” y “ gz ” representan la energía cinética y potencial específica, respectivamente.

Notar que esta ecuación es bastante similar a la de conservación de energía común.

De esta manera, un balance de energía y masa en un fluido quedaría como:

$$\Delta E_{vc} = E_f - E_i = E_{entrada} - E_{salida} \quad (8)$$

$$\Delta m_{vc} = m_f - m_i = m_{entrada} - m_{salida} \quad (9)$$

Estas últimas ecuaciones también pueden trabajarse en su forma diferencial:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_{entrada} - \dot{E}_{salida} \quad (10)$$

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_{entrada} - \dot{m}_{salida} \quad (11)$$

Donde los sub-índices “ i ” y “ f ” denotan el fluido inicial y final, respectivamente.

Notar que en este punto pueden utilizar la energía interna “ U ” para “ ΔE_{vc} ” y la siguiente expresión para el flujo másico “ $\dot{m}$ ”:

$$\dot{m} = \rho \cdot v \cdot A_{trans} = \rho \cdot \dot{V} = \frac{\dot{V}}{v} \quad (12)$$

Donde “ A_{trans} ” corresponde al área transversal por donde pasa el fluido y “ $\dot{V}$ ” es el caudal o flujo volumétrico.

1.5 Balance de Energía y Masa en Sistemas de Flujo Estacionario

Ahora, y en un proceso de flujo estacionario, la sustancia fluye de manera estable por un volumen de control, es decir, no hay trabajo de frontera ni cambios en la tasa de masa y energía. De esta manera, para sistemas estacionarios se tiene que:

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_{entrada} - \dot{m}_{salida} = 0 \rightarrow \dot{m}_{entrada} = \dot{m}_{salida} \quad (13)$$

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_{entrada} - \dot{E}_{salida} = 0 \rightarrow \dot{E}_{entrada} = \dot{E}_{salida} \quad (14)$$

1.6 Ejemplos de Sistemas de Flujo Estacionario

Por último, es importante saber qué sistemas operan bajo un flujo estacionario:

Sistemas	Características Especiales
Boquillas y Difusores	$\dot{W} = 0$
Válvulas Regulatorias	$\Delta h = 0$
Turbinas, Compresores y Bombas	—
Intercambiadores de Calor y Cámaras de Mezcla	—

1.7 Sistemas Estacionarios y Transientes - Cómo Utilizarlo Correctamente

Estos problemas son bastante mecánicos, por lo que se propone una serie de pasos para afrontarlos:

1. ¿A qué tipo de sistema me estoy enfrentando?:

- Les pueden decir explícitamente (por enunciado) el tipo de sistema (i.e. “El sistema es estacionario o transiente”).
- Les pueden decir implícitamente (por enunciado) el tipo de sistema. Por una parte, y si en el ejercicio observan que solo hay entradas o solo salidas, el sistema es transiente pues la masa del volumen de control cambiará si o si.

Por otra parte, les podrían dar el nombre del dispositivo y deducir a partir de este, el tipo de flujo. Por ejemplo, si les entregan una turbina o boquilla, deberían concluir que el sistema es estacionario solamente por definición.

- Anotar los datos explícitos e implícitos que dan por enunciado o tabularlos en una tabla para observar de forma clara con lo que se cuenta y/o falta.
- Realizar el balance de masa e imponer las condiciones de acuerdo a los datos recolectados:
 - Observar si se necesitará la **forma normal o diferencial del balance**. La elección de uno o el otro dependerá simplemente de lo que les pidan por enunciado. Por ejemplo, si les piden calcular la potencia de salida, deberían sospechar que hay que utilizar el diferencial, pues sería $\dot{W}$ en vez de W .

b) Luego, es solamente **copiar la expresión**:

$$\Delta m_{vc} = m_f - m_i = m_e - m_s \rightarrow \dot{m}_{vc} = \dot{m}_e - \dot{m}_s$$

c) Llegado a este punto, se preguntan si el **sistema es estacionario o transiente**, para aplicarles las restricciones respectivas al balance. En caso de que sea estacionario, se cumplirá que:

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_e - \dot{m}_s = 0 \rightarrow \dot{m}_e = \dot{m}_s$$

En caso de que sea transiente, deberían preguntarse además si hay solo entradas ($m_s = 0$), solo salidas ($m_e = 0$) o ambas. Luego, se enuncia el balance:

$$m_f - m_i = m_e - m_s$$

d) Finalmente, podría ser de ayuda determinar el **flujo másico** para reemplazar en el balance. Sospechen de usar la siguiente fórmula cuando se les presenten boquillas o difusores y/o cuando les entreguen datos de velocidad, área o flujo volumétrico:

$$\dot{m} = \rho \cdot v \cdot A_{trans} = \rho \cdot \dot{V} = \frac{\dot{V}}{v}$$

4. Realizar el balance de energía e imponer las condiciones de acuerdo a los datos recolectados:

a) Observar si se necesitará la **forma normal o diferencial del balance**. La elección de uno o el otro dependerá simplemente de lo que les pidan por enunciado. Por ejemplo, si les piden calcular la potencia de salida, deberían sospechar que hay que utilizar el diferencial, pues sería $\dot{W}$ en vez de W .

b) Luego, es solamente **copiar la expresión**:

$$\Delta E_{vc} = E_f - E_i = E_e - E_s \rightarrow \dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s$$

c) Llegado a este punto, se preguntan si el **sistema es estacionario o transiente**, para aplicarles las restricciones respectivas al balance. En caso de que sea estacionario, se cumplirá que:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s = 0 \rightarrow \dot{E}_e = \dot{E}_s$$

En caso de que sea transiente, deberán reemplazar “ E_i ” y “ E_f ” por las expresiones de energía interna con masa. Luego, se enuncia el balance como:

$$E_f - E_i = U_f - U_i \rightarrow m_f u_f - m_i u_i = E_e - E_s$$

Después, reescribirán “ E_e ” y “ E_s ” según la siguiente expresión, cada una con su respectivo sub-índice:

$$E = Q + W + \sum_i m_i \theta_i \rightarrow \dot{E} = \dot{Q} + \dot{W} + \sum_i \dot{m}_i \theta_i$$

5. Ahora, deberán aplicar las **restricciones** a “ Q_e ”, “ Q_s ”, “ W_e ” y “ W_s ”. ¿Cómo saber qué restricciones aplicar? Dependerá del ejercicio, pues se deberán guiar tanto por el enunciado como por la figura que les entregarán. Aún así, hay ciertos puntos claves:

- a) Por enunciado, les pueden decir que un sistema es **aislado**. Esto significaría que es **adiabático** y que, por lo tanto, no ocurren transferencias de calor (i.e $Q_e = Q_s = 0$).
- b) También, por dibujo se les podría indicar si algún Q entra o sale del sistema.
- c) Las turbinas generan un trabajo (o potencia) de **salida** (i.e $W_s \neq 0$).
- d) Los **pistones**, en caso de que haya un cambio de volumen, involucrarán algún tipo de trabajo. Para saber si es de entrada o salida, deberán pensar el ejercicio de forma temporal: ¿Se realiza cierto trabajo y luego el sistema funciona o, de forma inversa, el sistema funciona y luego se realiza cierto trabajo?
- e) Las válvulas reguladores mantienen la entalpía (i.e $\Delta h = 0$).
- f) Si se enfrentan a un recipiente rígido (re lleno totalmente de líquido o parcialmente de vapor), no habrá trabajo debido a que el volumen no cambia (i.e $W_e = W_s = 0$).

6. Finalmente, deben aplicar las **restricciones** al “ θ ”:

$$\theta = u + \frac{v^2}{2} + gz + Pv = h + \frac{v^2}{2} + gz$$

¿Cómo saber qué restricciones aplicar? Dependerá del ejercicio, pues se deberán guiar tanto por el enunciado como por la figura que les entregarán. Aún así, hay puntos claves:

- a) Nunca se desprecia la entalpía, ni para la entrada ni para la salida.
- b) Si no les dan los datos necesarios para calcular tanto la energía cinética como potencial, simplemente se desprecian.
- c) Si en los estados inicial y final la sustancia se encuentra a una altura similar, se desprecia la energía potencial.
- d) Si les entregan la velocidad y/o se enfrentan a un ducto, boquilla o difusor, es probable que tengan que utilizar la energía cinética.

7. Para finalizar el problema, tendrían que **reemplazar el resultado del balance de masa en el de balance de energía**. Posteriormente, se despeja lo necesario. Les debería quedar todo con variables conocidas; en caso de no tener alguna, recuerden que deben reemplazar las variables termodinámicas requeridas utilizando **tablas y/o ecuación de estado**.

1.7.1 “I2 2016-1”, Problema 3, Facultad de Física

Un ducto de calefacción de área transversal 0.005 m^2 pasa por una zona expuesta al frío exterior en las condiciones que se muestran en la figura.

- Justifique que el aire se puede tratar como gas ideal.
- Determine la densidad del aire a la entrada y a la salida de la zona fría. (**R:** $\rho_e = 1.181 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ | $\rho_s = 1.197 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$)
- Calcule la velocidad de entrada y de salida del aire. (**R:** $v_e = 338.8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ | $v_s = 334.2 \frac{\text{m}}{\text{s}}$)
- Calcule la tasa a la que el aire pierde calor hacia el exterior. (**R:** $\dot{Q} = 11.13 \frac{\text{kJ}}{\text{s}}$)



Figura 1. Ducto de calefacción por el que circula aire.

Solución a)

Paso Único: Aproximación por gas ideal

Se pide justificar que el aire se pueda tratar como gas ideal, por lo que se tendrá que comprobar las siguientes condiciones tanto en la entrada como en la salida:

$$P \ll P_{cr}$$

$$T \gg T_{cr}$$

Como se quiere determinar la presión y temperatura crítica del aire, se buscará en la “Tabla A-1: Masa Molar, Constante de Gas y Propiedades del Punto Crítico”:

TABLA A-1

Masa molar, constante de gas y propiedades del punto crítico

Sustancia	Fórmula	Masa molar, M kg/kmol	Constante de gas, R kJ/kg · K*	Propiedades del punto crítico		
				Temperatura, K	Presión, MPa	Volumen, m ³ /kmol
Agua	H ₂ O	18.015	0.4615	647.1	22.06	0.0560
Aire	—	28.97	0.2870	132.5	3.77	0.0883
Alcohol etílico	C ₂ H ₅ OH	46.07	0.1805	516	6.38	0.1673
Alcohol metílico	CH ₃ OH	32.042	0.2595	513.2	7.95	0.1180
Amoniaco	NH ₃	17.03	0.4882	405.5	11.28	0.0724

Figura 2. Tabla A-1: Masa Molar, Constante de Gas y Propiedades del Punto Crítico.

Luego, podemos observar que:

$$P_{e,s} = 100 \text{ kPa} \ll P_{cr} = 3.77 \text{ MPa} \quad (15)$$

$$T_s = 295 \text{ K} > T_e = 291 \text{ K} \gg T_{cr} = 132.5 \text{ K} \quad (16)$$

Como se cumplen las condiciones requeridas, el aire se puede considerar como gas ideal en su análisis.

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la densidad de entrada y salida del aire. Como el aire se puede tratar como gas ideal, entonces se puede utilizar la ecuación de estado:

$$PV = nR_u T$$

No obstante, no contamos con los datos de moles del aire.

Utilizando que $n = \frac{m}{M}$ y $\mathcal{R} = \frac{R_u}{M}$ para llegar a la densidad del fluido:

$$PV = \frac{m}{M} R_u T$$

$$PV = m \mathcal{R}_{aire} T$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{P}{\mathcal{R}_{aire} T}$$

Paso 1: Densidad Aire Entrada - ρ_e

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} \rho_e &= \frac{P_e}{\mathcal{R}_{aire} T_e} \\ &= \frac{100 \text{ kPa}}{0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (22 + 273) \text{ K}} \\ &= 1.181 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \end{aligned} \quad (17)$$

Paso 2: Densidad Aire Salida - ρ_s

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned} \rho_s &= \frac{P_s}{\mathcal{R}_{aire} T_s} \\ &= \frac{100 \text{ kPa}}{0.287 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (18 + 273) \text{ K}} \\ &= 1.197 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \end{aligned} \quad (18)$$

Solución c)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la velocidad de entrada y salida del aire, por lo que se utilizará la expresión de flujo másico:

$$\dot{m} = \rho \cdot v \cdot A_{trans}$$
$$v = \frac{\dot{m}}{\rho \cdot A_{trans}}$$

Paso 1: Velocidad Aire Entrada - v_e

Reemplazando se obtiene que:

$$\begin{aligned} v_e &= \frac{\dot{m}_e}{\rho_e \cdot A_e} \\ &= \frac{120 \frac{\text{kg}}{\text{min}}}{1.181 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 0.005 \text{ m}^2} \\ &= 20329.9 \frac{\text{m}}{\text{min}} \\ &= 338.8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned} \quad (19)$$

Paso 2: Velocidad Aire Entrada - v_s

Reemplazando se obtiene que:

$$\begin{aligned} v_s &= \frac{\dot{m}_s}{\rho_s \cdot A_s} \\ &= \frac{120 \frac{\text{kg}}{\text{min}}}{1.197 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 0.005 \text{ m}^2} \\ &= 20054.4 \frac{\text{m}}{\text{min}} \\ &= 334.2 \frac{\text{m}}{\text{s}} \end{aligned} \quad (20)$$

Solución d)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la tasa $\dot{Q}_s$ a la que el aire pierde calor hacia el exterior. Primero, debemos notar que se está hablando de un sistema estacionario, por lo que:

$$\dot{m}_{vc} = 0$$
$$\dot{E}_{vc} = 0$$

Finalmente, se deberá realizar un balance de masa y energía, sujeto a las condiciones dadas por enunciado. También, y como se está trabajando con un gas ideal, se tendrán que utilizar las fórmulas asociadas para determinar las variables del fluido.

Paso 1: Balance Masa - $\dot{m}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso de la tasa de transferencia de calor), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de masa:

$$\dot{m}_{vc} = \dot{m}_e - \dot{m}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e $\dot{m}_{vc} = 0$):

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{m}_e - \dot{m}_s \\ \dot{m}_e &= \dot{m}_s = \dot{m} \end{aligned} \tag{21}$$

Paso 2: Realizar Balance Energía - $\dot{E}$

Como en el enunciado se habla de algún tipo de tasa (en este caso de la tasa de transferencia de calor), se utilizará la expresión diferencial general para el balance de energía:

$$\dot{E}_{vc} = \dot{E}_e - \dot{E}_s$$

Imponiendo la condición de sistema estacionario (i.e $\dot{E}_{vc} = 0$):

$$\begin{aligned} 0 &= \dot{E}_e - \dot{E}_s \\ \dot{E}_e &= \dot{E}_s \end{aligned}$$

Reemplazando por $\dot{E} = \dot{Q} + \dot{W} + \sum_{i=1}^N \dot{m}_i \theta_i$:

$$\dot{Q}_e + \dot{W}_e + \dot{m}_e \theta_e = \dot{Q}_s + \dot{W}_s + \dot{m}_s \theta_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de trabajo (i.e $\dot{W}_e = \dot{W}_s \approx 0$):

$$\dot{Q}_e + \dot{m}_e \theta_e = \dot{Q}_s + \dot{m}_s \theta_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de transferencia de calor de entrada (i.e $\dot{Q}_e \approx 0$):

$$\dot{m}_e \theta_e = \dot{Q}_s + \dot{m}_s \theta_s$$

Reemplazando por $\theta = h + \frac{v^2}{2} + gz$:

$$\dot{m}_e \left(h_e + \frac{v_e^2}{2} + gz_1 \right) = \dot{Q}_s + \dot{m}_s \left(h_s + \frac{v_s^2}{2} + gz_2 \right)$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún cambio en la altura (i.e $\Delta e_p \approx 0$):

$$\dot{m}_e \left(h_e + \frac{v_e^2}{2} \right) = \dot{Q}_s + \dot{m}_s \left(h_s + \frac{v_s^2}{2} \right)$$

Imponiendo las condiciones de balance de masa (i.e $\dot{m}_e = \dot{m}_s = \dot{m}$):

$$\begin{aligned} \dot{m} \left(h_e + \frac{v_e^2}{2} \right) &= \dot{Q}_s + \dot{m} \left(h_s + \frac{v_s^2}{2} \right) \\ \dot{Q}_s &= \dot{m} \left(h_e + \frac{v_e^2}{2} - h_s - \frac{v_s^2}{2} \right) \end{aligned} \tag{22}$$

Se nota que sí se menciona algo con respecto al cambio en la velocidad (i.e $\Delta e_c \neq 0$) y la transferencia de calor de salida (i.e $\dot{Q}_s \neq 0$), por lo que no se pueden despreciar.

Paso 3: Entalpías Entrada y Salida - h_e y h_s

Como el aire se puede tratar como gas ideal, la entalpía se puede expresar como:

$$h = c_p T$$

Reemplazando valores se obtiene que la entalpía de entrada es:

$$\begin{aligned} h_e &= c_p T_e \\ &= 1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (22 + 273) \text{ K} \\ &= 296.48 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned} \tag{23}$$

Reemplazando valores se obtiene que la entalpía de salida es:

$$\begin{aligned} h_s &= c_p T_s \\ &= 1.005 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (18 + 273) \text{ K} \\ &= 292.45 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \end{aligned} \tag{24}$$

Paso 4: Tasa Transferencia Calor Salida - $\dot{Q}_s$

Finalmente, y reemplazando valores, se obtiene que:

$$\begin{aligned} \dot{Q}_s &= \dot{m} \left(h_e + \frac{v_e^2}{2} - h_s - \frac{v_s^2}{2} \right) \\ &= 120 \frac{\text{kg}}{\text{min}} \cdot \left(296.48 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + \frac{(338.8 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{2} \cdot 10^{-3} - 292.45 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - \frac{(334.2 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{2} \cdot 10^{-3} \right) \\ &= 669.34 \frac{\text{kJ}}{\text{min}} \\ &= 11.15 \frac{\text{kJ}}{\text{s}} \end{aligned} \tag{25}$$

1.7.2 “I2 2017-1”, Problema 1, Facultad de Física

Un tanque bien aislado, cerrado con un pistón que se puede desplazar sin roce, contiene inicialmente una mezcla saturada de agua a 200 kPa con 6 kg de vapor y 4 kg de líquido. Luego, se abre una válvula que permite que vapor de agua a 0.5 MPa y 350°C entre al tanque hasta que todo el líquido en el interior se ha vaporizado. Asuma que el proceso es cuasiestático y desprecie la presión atmosférica. Determine:

- a) La temperatura del estado final. (**R:** $T_2 = 120.21^\circ\text{C}$)
- b) La entalpía específica del agua en los estados inicial y final. (**R:** $h_1 = 1825.6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ | $h_2 = 2706.3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$)
- c) La masa de vapor que entró al tanque. (**R:** $m_e = 19.07 \text{ kg}$)
- d) El trabajo de frontera realizado. (**R:** $W = 4086.1 \text{ kJ}$)

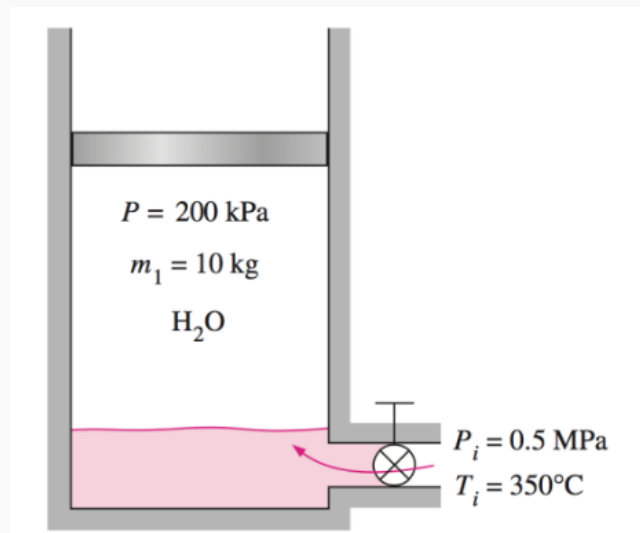


Figura 3. Tanque con pistón y válvula de carga.

Solución a)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la temperatura T_2 del estado final. Como la presión al interior del tanque está dado por las características del pistón, y este no presenta modificaciones de sus características durante el proceso, la presión se mantendrá constante. Luego, y como no se está trabajando con un gas ideal, se tendrán que buscar las variables necesarias de los estados en las tablas termodinámicas.

Paso 1: Tablas Termodinámicas Estado 2

Como se conoce la presión del agua y su fase, se buscará en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_2 = 200$ kPa. Luego, se deberá observar solo las variables asociadas a la fase “Vapor Saturado”:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
175	116.04	0.001057	1.0037	486.82	2037.7	2524.5	487.01	2213.1	2700.2	1.4850	5.6865	7.1716
200	120.21	0.001061	0.88578	504.50	2024.6	2529.1	504.71	2201.6	2706.3	1.5302	5.5968	7.1270
225	123.97	0.001064	0.79329	520.47	2012.7	2533.2	520.71	2191.0	2711.7	1.5706	5.5171	7.0877
250	127.41	0.001067	0.71873	535.08	2001.8	2536.8	535.35	2181.2	2716.5	1.6072	5.4453	7.0525

Figura 4. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones

Se recuerda que el agua se encuentra como vapor saturado, por lo que $x_2 = 1$ y $h_2 = h_g$.
Por enunciado, entra vapor de agua hasta que todo el líquido en el interior se ha vaporizado.

Solución b)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la entalpía específica inicial h_1 y final h_2 del agua. Para ello, y como no se está trabajando con un gas ideal, se tendrán que buscar las variables necesarias de los estados en las tablas termodinámicas.

Paso 1: Calidad Estado 1 - x_1

Por enunciado, el agua se encuentra como mezcla saturada en el estado inicial, por lo que posee cierta calidad. Además, se conoce que hay 6 kg de vapor y 4 kg de líquido:

$$\begin{aligned}
 x_1 &= \frac{m_{g,1}}{m_{f,1} + m_{g,1}} \\
 &= \frac{6 \text{ kg}}{6 \text{ kg} + 4 \text{ kg}} \\
 &= \frac{6}{10} \\
 &= 0.6
 \end{aligned}$$

Paso 2: Tablas Termodinámicas Estado 1

Como se conoce la presión del agua y su fase, se buscará en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_2 = 200$ kPa:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
175	116.04	0.001057	1.0037	486.82	2037.7	2524.5	487.01	2213.1	2700.2	1.4850	5.6865	7.1716
200	120.21	0.001061	0.88578	504.50	2024.6	2529.1	504.71	2201.6	2706.3	1.5302	5.5968	7.1270
225	123.97	0.001064	0.79329	520.47	2012.7	2533.2	520.71	2191.0	2711.7	1.5706	5.5171	7.0877
250	127.41	0.001067	0.71873	535.08	2001.8	2536.8	535.35	2181.2	2716.5	1.6072	5.4453	7.0525

Figura 5. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones

Se recuerda que el agua se encuentra como mezcla saturada con calidad $x_1 = 0.6$, por lo que usarán tanto variables h_f como h_g . Utilizando la fórmula que relaciona calidad con entalpía específica:

$$\begin{aligned}
 h_1 &= h_{f,1} + x_1 h_{fg,1} \\
 &= 504.71 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} + 0.6 \cdot 2201.6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \\
 &= 1825.6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}
 \end{aligned} \tag{26}$$

Además, para el último subítem será necesario determinar v_1 . Utilizando la fórmula que relaciona calidad con volumen específico:

$$\begin{aligned}
 v_1 &= v_{f,1} + x_1 v_{fg,1} \\
 &= v_{f,1} + x_1 (v_{g,1} - v_{f,1}) \\
 &= 0.001061 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} + 0.6 \cdot (0.88578 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 0.001061 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}) \\
 &= 0.532 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}
 \end{aligned} \tag{27}$$

Solución c)

Paso 0: ¿Cómo plantear el ejercicio?

Se pide determinar la masa de vapor m_e que entró al tanque. Primero debemos notar que se está hablando de un sistema transiente, por lo que se cumplirá:

$$\begin{aligned}
 \Delta E_{vc} &= E_f - E_i = E_e - E_s \\
 \Delta m_{vc} &= m_f - m_i = m_e - m_s
 \end{aligned}$$

Finalmente, se deberá realizar un balance de masa y energía, sujeto a las condiciones dadas por enunciado. También, y como no se está trabajando con un gas ideal, se tendrán que buscar las variables necesarias de los estados en las tablas termodinámicas.

Paso 1: Balance Masa - Δm_{vc}

Como en el enunciado no se habla de algún tipo de tasa (en este caso de la masa de entrada), se utilizará la expresión normal para el balance de masa:

$$\Delta m_{vc} = m_f - m_i = m_e - m_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de masa de salida (i.e $m_s \approx 0$):

$$m_2 - m_1 = m_e$$

Se nota que sí se menciona algo con respecto a la masa de entrada (i.e $m_e \neq 0$), por lo que no se puede despreciar.

Paso 2: Balance Energía - ΔE_{vc}

Como en el enunciado no se habla de algún tipo de tasa (en este caso de la masa de entrada), se utilizará la expresión normal para el balance de energía:

$$\Delta E_{vc} = E_f - E_i = E_e - E_s$$

Reemplazando por $E = Q + W + m\theta$:

$$E_2 - E_1 = Q_e + W_e + m_e\theta_e - (Q_s + W_s + m_s\theta_s)$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de trabajo de entrada (i.e $\dot{W}_e \approx 0$):

$$E_2 - E_1 = Q_e + m_e\theta_e - (Q_s + W_s + m_s\theta_s)$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de transferencia de calor (i.e $\dot{Q}_e = \dot{Q}_s \approx 0$):

$$E_2 - E_1 = m_e\theta_e - (W_s + m_s\theta_s)$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún tipo de masa de entrada (i.e $m_s \approx 0$):

$$E_2 - E_1 = m_e\theta_e - W_s$$

Reemplazando por $\theta = h + \frac{v^2}{2} + gz$:

$$E_2 - E_1 = m_e(h_e + \frac{v_e^2}{2} + gz_1) - W_s$$

Por enunciado y/o figura no se menciona algún cambio en la altura (i.e $\Delta e_p \approx 0$) ni en la velocidad (i.e $\Delta e_c \approx 0$):

$$E_2 - E_1 = m_e h_e - W_s$$

Expresando la energía E en términos de la energía específica u :

$$m_2 u_2 - m_1 u_1 = m_e h_e - W_s$$

Imponiendo las condiciones de balance de masa (i.e $m_2 - m_1 = m_e$):

$$m_2 u_2 - m_1 u_1 = (m_2 - m_1) h_e - W_s$$

Paso 3: Trabajo Salida - W_s

Por enunciado, la presión del sistema se mantiene en todo momento constante. Como se trata de un proceso isobárico, se deberá utilizar la siguiente fórmula para calcular el trabajo de frontera (y, a su vez, de salida):

$$W_s = P\Delta V = P(V_2 - V_1)$$

Expresando el volumen V en términos del volumen específico v :

$$W_s = P(m_2v_2 - m_1v_1)$$

Reemplazando lo obtenido en el balance de energía:

$$m_2u_2 - m_1u_1 = (m_2 - m_1)h_e - P(m_2v_2 - m_1v_1)$$

Para efectos del ejercicio, se dejará m_2 expresado en términos de m_1 utilizando la definición de entalpía específica:

$$\begin{aligned} m_2(u_2 + Pv_2) - m_1(u_1 + Pv_1) &= (m_2 - m_1)h_e \\ m_2h_2 - m_1h_1 &= m_2h_e - m_1h_e \\ m_2(h_2 - h_e) &= m_1(h_1 - h_e) \\ m_2 &= \frac{m_1(h_e - h_1)}{h_e - h_2} \end{aligned}$$

El objetivo de lo anterior es despejar m_2 para determinar más fácilmente m_e con ayuda de las condiciones del balance de masa.

Paso 4: Tablas Termodinámicas Estado Entrada

Como se conoce la temperatura y presión del agua, pero se desconoce su fase, se comenzará buscando en la “Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones” con $P_e = 0.5 \text{ MPa} = 500 \text{ kPa}$. Luego, se deberá comprobar si efectivamente la búsqueda realizada es correcta:

TABLA A-5

Agua saturada. Tabla de presiones

Pres., P kPa	Temp. sat., T_{sat} °C	Volumen específico, m^3/kg		Energía interna, kJ/kg			Entalpía, kJ/kg			Entropía, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$		
		Líqu. sat., v_f	Vapor sat., v_g	Líqu. sat., u_f	Evap., u_{fg}	Vapor sat., u_g	Líqu. sat., h_f	Evap., h_{fg}	Vapor sat., h_g	Líqu. sat., s_f	Evap., s_{fg}	Vapor sat., s_g
450	147.90	0.001088	0.41392	622.65	1934.5	2557.1	623.14	2120.3	2743.4	1.8205	5.0356	6.8561
500	151.83	0.001093	0.37483	639.54	1921.2	2560.7	640.09	2108.0	2748.1	1.8604	4.9603	6.8207
550	155.46	0.001097	0.34261	655.16	1908.8	2563.9	655.77	2096.6	2752.4	1.8970	4.8916	6.7886
600	158.83	0.001101	0.31560	669.72	1897.1	2566.8	670.38	2085.8	2756.2	1.9308	4.8285	6.7593

Figura 6. Tabla A-5: Agua Saturada. Tabla de Presiones

Como $T_e = 350^\circ\text{C} \neq T_{\text{sat}@500 \text{ kPa}} = 151.83^\circ\text{C}$, la búsqueda realizada es incorrecta y, por lo tanto, el agua no se encuentra saturada. No obstante, y como $T_e = 350^\circ\text{C} > T_{\text{sat}@500 \text{ kPa}} = 151.83^\circ\text{C}$, se concluye que el agua se encuentra como vapor sobrecalentado. De esta manera, se buscará en la “Tabla A-6: Vapor de Agua Sobrecalentado” con $P_e = 0.5 \text{ MPa}$ y $T_e = 350^\circ\text{C}$:

TABLA A-6

Vapor de agua sobrecalentado

T °C	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K	v m ³ /kg	u kJ/kg	h kJ/kg	s kJ/kg · K
	$P = 0.50 \text{ MPa (151.83°C)}$				$P = 0.60 \text{ MPa (158.83°C)}$				$P = 0.80 \text{ MPa (170.41°C)}$			
Sat.	0.37483	2560.7	2748.1	6.8207	0.31560	2566.8	2756.2	6.7593	0.24035	2576.0	2768.3	6.6616
200	0.42503	2643.3	2855.8	7.0610	0.35212	2639.4	2850.6	6.9683	0.26088	2631.1	2839.8	6.8177
250	0.47443	2723.8	2961.0	7.2725	0.39390	2721.2	2957.6	7.1833	0.29321	2715.9	2950.4	7.0402
300	0.52261	2803.3	3064.6	7.4614	0.43442	2801.4	3062.0	7.3740	0.32416	2797.5	3056.9	7.2345
350	0.57015	2883.0	3168.1	7.6346	0.47428	2881.6	3166.1	7.5481	0.35442	2878.6	3162.2	7.4107
400	0.61731	2963.7	3272.4	7.7956	0.51374	2962.5	3270.8	7.7097	0.38429	2960.2	3267.7	7.5735
500	0.71095	3129.0	3484.5	8.0893	0.59200	3128.2	3483.4	8.0041	0.44332	3126.6	3481.3	7.8692
600	0.80409	3300.4	3702.5	8.3544	0.66976	3299.8	3701.7	8.2695	0.50186	3298.7	3700.1	8.1354
700	0.89696	3478.6	3927.0	8.5978	0.74725	3478.1	3926.4	8.5132	0.56011	3477.2	3925.3	8.3794
800	0.98966	3663.6	4158.4	8.8240	0.82457	3663.2	4157.9	8.7395	0.61820	3662.5	4157.0	8.6061
900	1.08227	3855.4	4396.6	9.0362	0.90179	3855.1	4396.2	8.9518	0.67619	3854.5	4395.5	8.8185
1000	1.17480	4054.0	4641.4	9.2364	0.97893	4053.8	4641.1	9.1521	0.73411	4053.3	4640.5	9.0189
1100	1.26728	4259.0	4892.6	9.4263	1.05603	4258.8	4892.4	9.3420	0.79197	4258.3	4891.9	9.2090
1200	1.35972	4470.0	5149.8	9.6071	1.13309	4469.8	5149.6	9.5229	0.84980	4469.4	5149.3	9.3898
1300	1.45214	4686.6	5412.6	9.7797	1.21012	4686.4	5412.5	9.6955	0.90761	4686.1	5412.2	9.5625

Figura 7. Tabla A-6: Vapor de Agua Sobrecalentado

Paso 5: Masa Estado 2 - m_2

Reemplazando valores se obtiene que:

$$\begin{aligned}
 m_2 &= \frac{m_1(h_e - h_1)}{h_e - h_2} \\
 &= \frac{10 \text{ kg} \cdot (3168.1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 1825.6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}})}{3168.1 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} - 2706.3 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}} \\
 &= 29.07 \text{ kg}
 \end{aligned} \tag{28}$$

Paso 6: Masa Entrada - m_e

Finalmente, y reemplazando en el balance de masa, se obtiene que:

$$\begin{aligned}
 m_e &= m_2 - m_1 \\
 &= 29.07 \text{ kg} - 10 \text{ kg} \\
 &= 19.07 \text{ kg}
 \end{aligned} \tag{29}$$

Solución d)

Paso Único: Trabajo Salida - W_s

Reemplazando en la expresión de trabajo de salida se obtiene que:

$$\begin{aligned}
 W_s &= P\Delta V = P(V_2 - V_1) \\
 &= P(m_2v_2 - m_1v_1) \\
 &= 200 \text{ kPa} \cdot (29.07 \text{ kg} \cdot 0.88578 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} - 10 \text{ kg} \cdot 0.532 \frac{\text{m}^3}{\text{kg}}) \\
 &= 4086.1 \text{ kJ}
 \end{aligned} \tag{30}$$